Chapitre 3

Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

I Itérations simples

I.1)Exemple

Soit le calcul de la paie. Lorsque l'entreprise comprend plusieurs employés, on exécute l'algorithme de calcul autant de fois que nécessaire.

Hypothèse : Soit Nbe $\Rightarrow$ nombre d'employés dans l'entreprise.
On utilise un compteur qui comptabilise le nombre de fois que le traitement associé au calcul de la paie sera effectué.

Soit **c** l'identifiant du compteur.

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Algo :

algo Paie_totale	**Ord**	**Lexique**
pour c ← 1 à Nbe faire	2	Nbe (**entier**) : nbre d'employés
| ecrire (nom,salnet,salbrut)		c (**entier**) : compte le nombre d'employés
| salnet ← …….		à traiter
| …….		nom (**chaîne**) : …
| lire (salhor,nbh,prime)		…..
fpour		……
lire (nbe)	1	

Calcul pour un salarié

Les valeurs successives du compteur : c=1, c=2, … , c= Nbe

c←1 signifie que la valeur initiale de c est 1.

c←1 à Nbe : c prend automatiquement ses valeurs entre 1 et Nbe.

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

I.1)Définition

Une itération simple permet de définir une suite d'opérations qui se répète un certain nombre de fois. Le nombre de répétitions est défini par la variation d'un **indice** (ou *compteur* ou *itérateur*), de type **scalaire** (*entier*, *caractère*, *booléen*) qui prend ses valeurs dans un intervalle **donné**.

Caractéristiques d'une itération simple :

- ✓ un indice : variable
- ✓ un intervalle de variation : ensemble borné par une borne inférieure et une borne supérieure
- ✓ un pas de variation : +1 ou -1 (pas par *défaut* = +1)
- ✓ un ensemble d'instructions

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

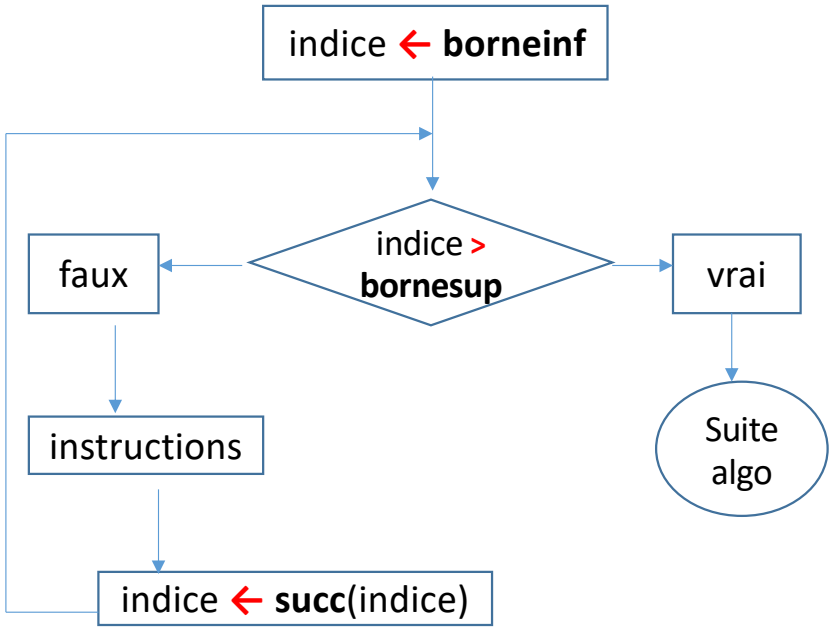
a) Itération croissante

pour **indice ← borneinf** **à** **bornesup** **faire**

| Instructions

fpour

Fonctionnement :



Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

b) Itération décroissante

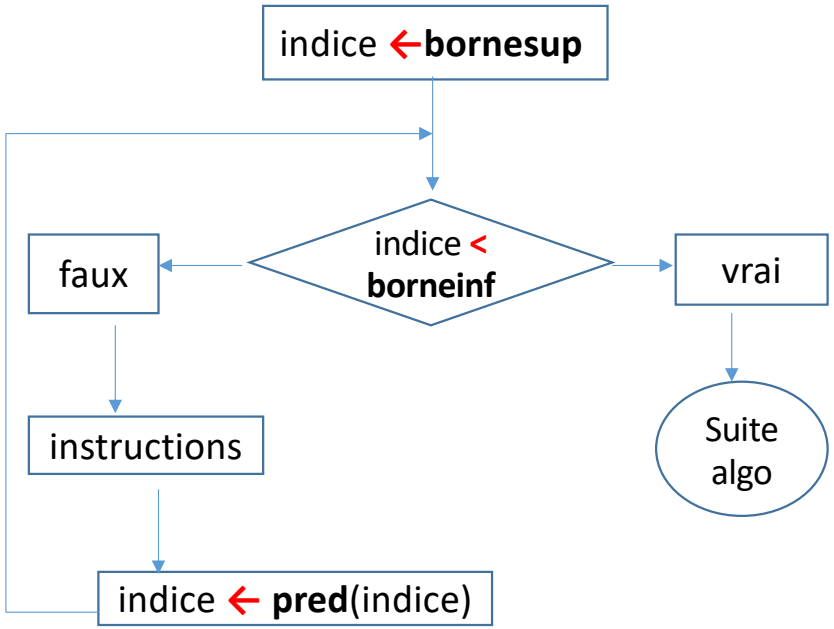
pour indice ← bornesup à borneinf [pas -1] faire

| Instructions

fpour

Remarque : [pas -1] : optionnel

Fonctionnement :



Exemples simples

algo ….	Ord	Lexique
pour i ← 1 à 10 faire		i (entier)
| ecrire (i)		
fpour		

algo ….	Ord	Lexique
pour a ← 2 à N faire	2	a (entier)
| ecrire (3*x+1)		N,x (entier)
fpour		
lire (N,x)	1	

algo ….	Ord	Lexique
pour c ← 'Z' à 'A' faire		c (caractère) :compteur
| ecrire(c)		
fpour		

II Itération Conditionnelle

II.1) Définition

- Une itération conditionnelle permet de définir une suite d'opérations qui se répète un certain nombre de fois. L'arrêt de l'itération est déterminé par la vérification d'une certaine condition.

- Il existe 2 formes d'itérations conditionnelles :

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

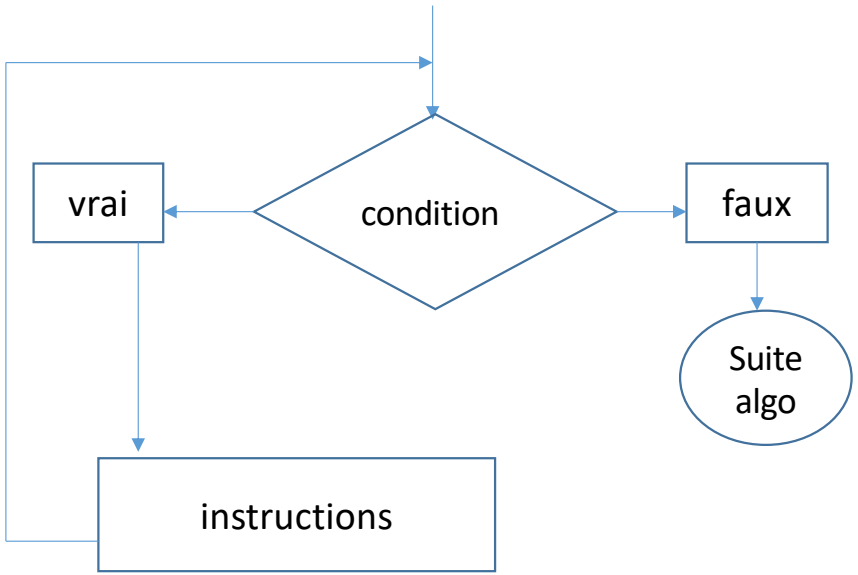
Forme 1

tantque condition=vrai faire
  | instructions
fintantque

Ecriture simplifiée :

tq condition=vrai faire
  | instructions
ftq

Fonctionnement



Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

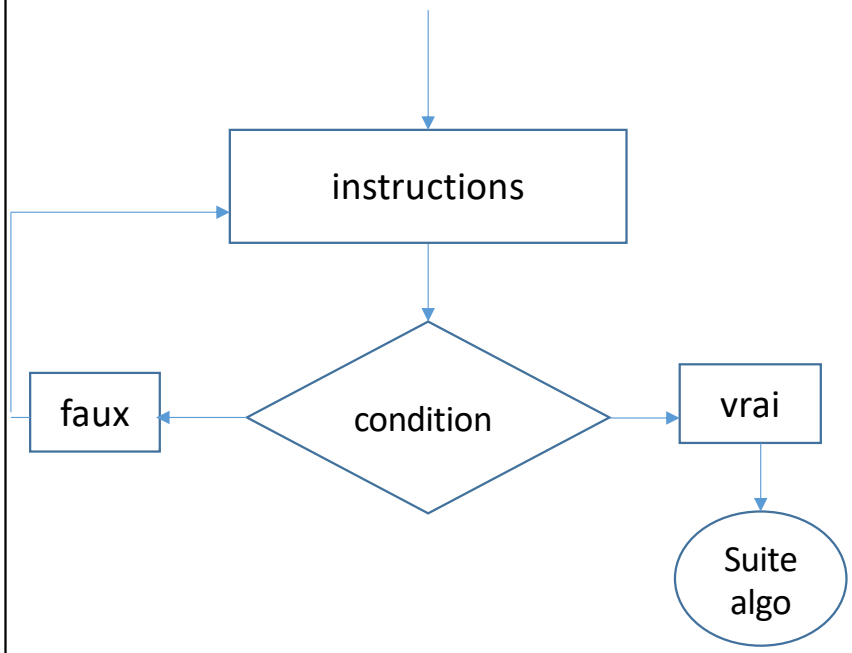
Forme 2

repeter
  | instructions
jusqua condition=vrai

Ecriture simplifiée :

repeter
  | instructions
jqa condition=vrai

Fonctionnement :



Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

II.2) Différence entre tantque et répéter

- **Répéter** : La partie instructions est exécutée au moins une fois avant de vérifier la condition d'arrêt.
- **Tantque** : la partie instructions n'est pas exécutée tant que la condition pour s'arrêter n'est pas validée (= la condition d'arrêt est fausse).

Remarque : une itération simple peut être exprimée à l'aide d'une itération conditionnelle, l'inverse n'est pas toujours possible.

Exemple :

algo ...	Ord	Lexique
pour i ←1 à N faire	2	i (entier) : compteur
| ecrire (i)		N (entier) : nombre d'entiers à afficher
fpour		
lire(N)	1	

algo ...	Ord	Lexique
tq i ≤ N faire	3	i, N (entier)
| ecrire (i)		
| i ← succ (i)		
ftq		
lire (N)	1	
i ←1	2	

III La notion de module

III.1) Exemple

Soit le calcul de la moyenne d'un étudiant à partir de 3 notes : maths, français, anglais.
Soit Nbe le nombre d'étudiants pour lesquels ce calcul est fait.

algo Calcul_moyenne	**Ord**	**Lexique**
pour i ← 1 à Nbe faire	2	i (entier) : compteur
| écrire (nom, prenom, Moy)	2.6	Nbe (entier) : nbre d'étudiants
| Moy ← somnot / somcoef	2.5	nom,prenom (chaine)
| sommnot ← noteM*coefM+noteA*coefA + noteF*coefF	2.3	Moy (reel) : moyenne
| somcoef ← coefM+coefF+coefA	2.4	noteM, noteF, , noteA (reel)
| lire (nom,prenom)	2.1	coefF(cste /reel=2.0)
| lire (noteA,noteM,noteF)	2.2	coefM(cste /reel=3.5)
fpour		coefA(cste /reel=1.5)
lire (Nbe)	1	

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Ensemble d'instructions (+lexique correspondant) servant à calculer la moyenne d'un étudiant.

Le même traitement est utilisé pour tous les étudiants concernés.

Cet ensemble peut être écrit une et une seule fois et réutilisé à chaque fois que c'est nécessaire.

C'est la notion de sous-algorithme ou module

III.2) Définition

- Un module est un ensemble de définitions formant un algorithme identifié par un ***nom*** et ayant la même structure que l'algorithme d'origine (ou *algorithme principal*). Il peut être utilisé dans d'autres algorithmes et ceci autant de fois que nécessaire. Il possède son propre ***ordonnancement*** et son propre ***lexique***.

Appelons **Moyenne** le module de calcul de la moyenne d'un étudiant.

Ce qui donne, dans un premier temps, pour l'exemple de la moyenne :

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Un Algorithme principal qui appelle un module

algo Calcul_Moyenne	**Ord**	**Lexique**
pour i ← 1 à Nbe faire	2	i (entier) : compteur
| Moyenne		Nbe (entier) : nbre étudiants
fpour		Moyenne (**module**) : calcule une moyenne
lire (Nbe)	1	

module Moyenne	**Ord**	**Lexique**
ecrire (nom,prenom,moy)	6	nom, prenom (chaine)
moy ← somnot / somcoef	5	Moy (reel)
somnot ← noteM*coefM + noteA*coefA + noteF*coefF	3	noteM, noteF ,noteA (réel)
somcoef ← coefM + coefF + coefA		coefF (cste /reel = 2)
lire (nom,prenom)	4	coefM (cste/réel=3.5)
lire (noteA,noteM,noteF)	1	coefA (cste/réel =1.5)
	2	somnot, somcoefA (reel)

III.3) Remontée des constantes

- Dans l'exemple précédent, les coefficients des matières sont identiques pour tous les étudiants. On peut les définir une fois pour toutes dans l'algorithme principal : on procède à la **remontée des constantes** dans l'algo principal.
- Les coefficients seront disponibles aussi bien pour le module **Moyenne** que pour tout autre sous-algo défini dans l'algorithme principal.

Plus généralement, tout objet défini dans l'algo principal est accessible pour tout module qui y est créé.

III.4) Utilisation des modules

Un module permet :

- De décomposer le problème à résoudre en sous-problèmes et de donner un nom à chacun
- De résoudre chaque sous-problème par la réalisation d'un module (ce qui implique une résolution du problème initial à l'aide d'une analyse par le résultat)

Remarques

- Un module peut :
  - utiliser des variables et des constantes définies dans l'algo principal, sans modifier les variables
  - utiliser les variables de l'algorithme principal en les modifiant
- Un algo **appelle** un module et un module **est appelé** par un algo
- Un appel de module est une **instruction** (au même titre qu'une affectation, une itération, …)

III.5) Module avec paramètres

Exemple : on veut calculer la moyenne de chaque étudiant d'une promo. De plus, on veut connaître la meilleure et la plus mauvaise note dans chaque matière.

Précédemment, dans le module ***Moyenne*** :

- ❑on *saisit* : nom, prénom, note
- ❑on *calcule* la moyenne
- ❑on *affiche* le résultat

Pour répondre à la question, il faut

- ❑redemander au niveau de l'algo les notes pour chaque étudiant
- ❑conserver à chaque étudiant traité la plus grande et la plus petite note dans une matière.

Une meilleure solution

- **lire** une **seule** fois les notes d'un étudiant dans **l'algo** principal (*ainsi que son identité*)
- **appeler** le module **Moyenne** pour le calcul de la moyenne à partir des notes
- **effectuer** les opérations nécessaires dans **l'algo** pour déterminer la *meilleure* et la *pire* des notes dans une matière.
- faire le choix d'**afficher** les résultats non dans le module **Moyenne** mais au niveau de **l'algorithme principal** avec les changements que cela implique

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

algo Calcul_Moyenne	Ord	Lexique
pour i ← 1 à Nbe faire	9	bestA, bestM, bestF (réel) : meilleures notes
|ecrire(nom, prenom)	9.7	
| ecrire(moy)	9.8	worstA, worstF, worstM (réel) : pires notes
| Moyenne (noteM[1], noteF[1], noteA[1], **moy**[2]) **(*)**	9.3	
| lire (noteM, noteF, note A)	9.2	nom, prénom (chaine)
| lire (nom, prenom)	9.1	
| si bestM < noteM alors	9.4	noteF, noteM, noteA (réel)
| | bestM ← noteM		
| sinonsi worstM > noteM alors		Nbe(entier) : nombre d'étudiants
| | worstM ← noteM		
| fsi		Moyenne (module) : calcule la moyenne d'un étudiant
| -- idem pour l'anglais	9.5	
| -- idem pour le français –	9.6	coefM(cste/réel=...)
| fpour		
bestM ← 0	1	coefF(cste/réel=...)
bestA ← 0	2	
bestF ← 0	3	coefA(cste/réel=...)
worstM ← 20	4	
worstF ← 20	5	i(entier) : compteur
worstA ← 20	6	
ecrire("Saisir le nombre d'étudiants : ")	7	moy(réel) : moyenne
lire(Nbe)	8	
……..		
……..		

Valeurs initiales

(*) : appel au module Moyenne avec paramètres

[1] : paramètres données utilisés par le module

[2] : paramètre résultat produit par le module moyenne

[1+2] : paramètres d'**appe**l ou paramètres **effectifs**

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Dans la définition du module :

module Moyenne (↓nM[1] : réel ; ↓nA[1] : réel ; ↓nF[1] : réel ; ↑m[2] : réel)	**Ord**	**Lexique**
m ← somnotes/somcoef	3	somnotes (réel)
somnotes ← nM*coefM + nA*coefA + nF*coefF	1	somcoef(réel)
somcoef ← coefM + coefF + coefA	2	

[1+2] : Paramètres formels

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Définition :

- Un module avec paramètres est une suite de traitements à effectuer donnant zéro ou plusieurs résultats à partir d'un ensemble d'arguments ou paramètres (qui peut être vide).
- Un paramètre est caractérisé par

  - ✓ un *nom*
  - ✓ un *mode* ⇒ 3 modes possibles :
    - **Entrée :** représenté par ↓
    - **Sortie** : représenté par ↑ sortie
    - **Entrée/sortie** : représenté par ↕ ou ↓↑
  - ✓ un *type*

Le mode entrée : le paramètre est **non modifiable** (seulement accès en consultation, pas d'affectation)

Le mode sortie : le paramètre est **modifiable** (et utilisable après une première initialisation)

Le mode entrée/sortie : le paramètre est **consultable** et **modifiable**

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Syntaxe :

Appel de module : Nom_Module(pe_1, pe_2, …, pe_n)

Définition du module :

module Nom_Module (* pf_1 : typf_1; * pf_2 : typf_2 ; ….* pf_n : typf_n)	**Ord**	**Lexique**
Liste d'instructions		…… …….

Avec : * ⇒ ↓, ↑, ↕ (ou ↓↑)

pf_ i ⇒ paramètre formel i; typf_i : type paramètre formel i

pe_i ⇒ paramètre effectif i; type_i : type paramètre effectif i

Remarque : on peut regrouper ensemble, dans la définition de l'entête du module, les paramètres formels ayant même type et même mode.

Exemple : ↓a,b,c : entier => trois paramètres d'entrée de type entier.

Correspondances entre paramètres :

Formels	Effectifs
Séparés par ;	Séparés par ,
Mode précisé : ↓, ↑, ↕ (ou ↓↑)	Mode non précisé à l'appel
Type précisé	Type non précisé à l'appel
Nombre de paramètres formels =	Nombre de paramètres effectifs
Type des paramètres formels =	Types des paramètres effectifs
L'ordre des paramètres formels =	L'ordre des paramètres effectifs
Ne figurent pas dans le lexique du module	Si pe est un paramètre correspondant à un ↓pf ou ↕pf alors pe doit obligatoirement avoir une valeur à l'appel du module

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Exemple :

Soit le module qui calcule la somme de 2 entiers, le résultat doit être utilisé dans l'algorithme principal.

algo Principal	**Ord**	**Lexique**
lire (n1, n2) Calculsomme (n1, n2, somme) écrire(somme) Calculsomme(10, somme, s) écrire(s) **si** s > somme **alors** |		n1, n2 (entier) : à sommer somme, s (entier) : résultats Calculsomme (**module**) : somme de 2 entiers

module Calculsomme (↓a, b : entier;↑s : entier)	**Ord**	**Lexique**
s ← a + b		

IV Les suites récurrentes : notion de variable récurrente

Soit l'exemple du calcul de la moyenne :

On veut calculer la moyenne générale de toute une promo et l'afficher dans l'algorithme principal.

Forme d'affichage du résultat voulue :

nom_etud1 prenom_etud1 moy_etud1

nom_etud2 prenom_etud2 moy_etud2

… … … … …

nom_etudNbe prenom_etudNbe moy_etudNbe

Moyenne générale : moygen

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Réalisation :

algo Calcul_Moyenne	**Ord**	**Lexique**
ecrire(" Moyenne générale =", moygen)	4	nbe (entier) : nbre etudiants
pour i ← 1 à nbe faire	2	nom,prenom (chaine)
| ecrire (nom,prenom,moy)	2.4	moy (reel)
| Moyenne (noteM, noteF, noteA, moy)	2.3	noteM, noteF,, noteA (reel)
| lire (nom,prenom)	2.1	moygen (reel) : moyenne générale
| lire (noteA,noteM,noteF)	2.2	coefF (cste/reel = 2)
| (*) calcul de la moyenne générale ⇒ somme des moyennes	2.5	coefM (cste/reel = 3,5)
fpour		coefA (cste/reel = 1,5)
		somcoef (cste/reel = coefA+coefM+coefF)
		(*)(sommoy (reel) : somme des moyennes)
lire (nbe)	1	Moyenne (**module**)
(*)moygen ← sommoy/nbe	3	

module Moyenne (↓nM, nF, nA : réel; ↑m : réel)	**Ord**	**Lexique**
m ← somnot / somcoef	2	somnotes (reel)
sommnot← nM*coefM + nA*coefA + nF*coefF	1	

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

❖ En math : moygen = (somme des moyennes) / (nbre d'étudiants)

moygen = $(\sum_{i=1}^{nbe} \mathrm{moy}_i)$/nbe

Où moy_i est la moyenne de l'étudiant i.

Actuellement, on ne mémorise que la moyenne de l'étudiant courant (1 seul à la fois).

Sommoy = $(\sum_{i=1}^{nbe} \mathrm{moy}_i) = \mathrm{moy}_1 + \mathrm{moy}_2 + \mathrm{moy}_3 + \ldots\ldots + \mathrm{moy}_{nbe}$

Etapes de calcul :

i = 1 : moy_1 : sommoy = $\mathrm{sommoy}_1 = \mathrm{moy}_1$

i = 2 : moy_2 : sommoy = $\mathrm{sommoy}_2 = \mathrm{moy}_1 + \mathrm{moy}_2 = \mathrm{sommoy}_1 + \mathrm{moy}_2$

…

i = nbe : moy_{nbe} = sommoy = $\mathrm{sommoy}_{nbe} = \mathrm{moy}_1 + \ldots + \mathrm{moy}_{nbe} = \mathrm{sommoy}_{nbe-1} + \mathrm{moy}_{nbe}$

Conclusion : ce qui est calculé à l'étape i est ajouté à ce qui a été calculé à l'étape i-1 et le tout stocké dans la même variable résultat :

$$\mathrm{sommoy}_i = \mathrm{sommoy}_{i-1} + \mathrm{moy}_I$$

❖ En algorithmique :

$\mathrm{sommoy}_i \leftarrow \mathrm{sommoy}_{i-1} + \mathrm{moy}_i$

sommoy_i : somme des moyennes à l'étape i

sommoy_{i-1} : sommes des moyennes à l'étape précédente : i-1

moy : moyenne à l'étape i (étape courante)

sommoy est une variable récurrente : sa valeur à l'étape i dépend de son calcul à l'étape précédente :

(*) sommoy ← sommoy + moy

Ceci donnera pour la moyenne générale :

moygen ← sommoy / nbe

Dans l'algorithme :

* moygen ← sommoy / nbe | | sommoy (reel)

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Algorithme complet :

algo Calcul_moyenne	**Ord**	**Lexique**
ecrire("moyenne générale = ", moygen)	6	i (entier) : compteur
moygen ← sommoy / nbe	5	
pour i ← 1 à nbe faire	4	
| ecrire (nom,prenom,moy)	4.5	nbe (entier) : nbre étudiants
| Moyenne (noteM, noteF, noteA, moy)	4.3	nom, prenom (chaine)
| lire (nom,prenom)	4.1	moy (reel) : moyenne
| lire (noteA,noteM,noteF)	4.2	noteM, noteF,, noteA (reel)
| sommoy ← sommoy + moy	4.4	
fpour		sommoy (reel) somme des moyennes
sommoy ← 0	3	coefF (cste/reel = 2)
ecrire(" Saisir le nombre d'étudiants : ")	1	coefM (cste/reel = 3,5)
		coefA (cste/reel = 1,5)
lire (nbe)	2	moygen (reel) : moyenne générale
		Moyenne (module) : calcule une moyenne

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Définition :

Une suite récurrente est une suite définie comme suit :

- son premier terme est donné
- son terme général est défini en fonction du terme précédent

En math : $u_0=v$

$u_n=f(u_{n-1})$: le terme de rang *n* est fonction du terme de rang *n-1*

En algorithmique, pour la réaliser on utilise :

- une variable récurrente
- une itération simple

Exemple : Calcul de la somme des n premiers entiers (n étant un nombre lu).

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

❑En maths :

$$S_0 = 0$$

$$S_n = S_{n-1} + n$$

Si n =4, la somme des 4 premiers entiers = somme des 3 premiers entiers + 4

❑En Algo :

algo Somme_N	**Ord**	**Lexique**
ecrire(somme)	4	somme (entier) : résultat
pour i ← 1 à n faire	3	i, n (entier)
| somme ← somme + i		
fpour		
somme ← 0	2	
lire(n)	1	

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

V Notion de fonction

V.1) Exemple

En math :

Soit les fonctions :

Carre : $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Carre(2) = 4

Carre(8) = 64

Carre(i) = i^2

Puissance : $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Puissance(2,3)=8

Puissance (i,j) = i^j

Plus généralement :

Soit une fonction F définie :

F : $D_1 * D_2 * \ldots * D_n \rightarrow D_A$

- ✓ domaine de départ : produit cartésien de plusieurs domaines D_i
- ✓ domaine d'arrivée : 1 seul domaine D_A

V.2) Définition

Une fonction est une suite d'opérations donnant un résultat à partir d'un ensemble d'arguments ou paramètres.

On distingue 2 types de fonctions :

- prédéfinies : exemple : carre, puissance, racine carrée, …
- écrites par nous même

La fonction calcule un et un seul résultat. Ce résultat est une donnée donc il a un type.

La fonction aura un type : le type du résultat calculé.

V.3) **Exemple :**

Pour le calcul de la moyenne d'un étudiant nous avions :

module Moyenne(↓m, f, a : réel; ↑avg : réel)

Dans l'algo on appelle le module avec les valeurs effectives de calcul :

Moyenne(nm, nf, na, moy)

On remarque que le module calcule un seul résultat $\Rightarrow$ On peut le définir sous forme de fonction.

Moyenne : $\mathbb{R} * \mathbb{R} * \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(D_notemath $*$ D_notefr $*$ D_noteangl $\rightarrow$ D_moyenne)

Syntaxe de la définition de la fonction Moyenne :

fonction Moyenne(nM, nF, nA : réel) : réel	**Ord**	**Lexique**
	1	m (réel) : moyenne d'un étudiant
m ← (coefF*nF + coefM*nM + coefA*nA)/(coefF+coefM+coefM)		
Moyenne ⇐ m	2	

On associe le résultat calculé au nom de la fonction (différent de l'affectation à une variable)

Syntaxe pour l'appel à la fonction Moyenne :

algo Calcul_moyenne	**Ord**	**Lexique**
pour i ← 1 à nbe faire	3	i(entier) : compteur
| ecrire (nom,prenom,moy)	3.5	nbe (entier) : nb etudiants
| moy ← Moyenne(noteM, noteF, , noteA)	3.3	nom, prenom (chaine)
| lire (nom,prenom)	3.1	moy(reel)
| lire (noteA,noteM,noteF)	3.2	noteM, noteF, noteA (reel)
| sommoy ← sommoy + moy	3.4	coefF (cste/reel = 2)
fpour		coefM (cste/reel =3,5)
sommoy ← 0	2	coefA (cste/reel= 1,5)
lire (nbe)	1	sommoy(reel) somme des
ecrire("moyenne générale = ", moygen)	5	moyennes de tous
moygen ← sommoy / nbe	4	Moyenne (**fonction/reel**) : calcule
		une moyenne

Ces deux instructions peuvent s'ecrire en une seule :

ecrire (nom, prenom, Moyenne(noteM, noteF, noteA))

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

Remarques :

- un appel de fonction n'est pas une instruction (*contrairement à l'appel d'un module)*
- un nom de fonction n'est pas une variable. On ne peut pas l'utiliser comme variable récurrente.
- tous les paramètres d'une fonction sont des paramètres d'entrée.
- un appel de fonction est remplacé par la valeur calculée :

Exemples :

- si Moyenne (nm,nf,na) > 10 alors (*utilisation dans une comparaison*)

  .....
- moygen ← moygen + Moyenne (12, 4, note) (*utilisation dans une expression calculée*)
- ecrire (''Moyenne = '', Moyenne (n1, n2, n3) ……

Chapitre 3 Les Itérations, Notions de modules, Suites récurrentes

V.4) Syntaxe formelle

Définition :

fonction Nom_Fonction(pf_1 : typ_pf1; pf_2 : typ_pf2; .....) : typeresultat	**Ord**	**Lexique**
... Calcul ...		.....
.....		
Nom_fonction ⇐ résultat		.....
: associe 1 valeur à la fonction pour le renvoi du résultat à l'appelant		

Utilisation dans l'algorithme :

Nom_Algo_Principal	**Ord**	**Lexique**
[...]		pe_1 (type1)
Nom_variable ← Nom_Fonction (pe_1, pe_2, ...)		pe_2 (type2)
OU ecrire(Nom_Fonction (pe_1, pe_2, ...)		.....
OU		Nom_fonction(**fonction/type résultat**) : commentaire